

BAB I

PENGENALAN NETBEANS

A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai aplikasi/program IDE Netbeans dan bagaimana Mengidentifikasi Layar Kerja IDE Netbeans dan Pembuatan Projek, Membuat Package dan Class untuk pembuatan aplikasi console, Melakukan pembuatan aplikasi console dengan IDE Netbeans

B. Materi

1. Pengertian Netbeans IDE dan Pembuatan Projek

NetBeans IDE (*Integrated Development Environment*) adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi yang tersedia untuk Windows, Mac, Linux, dan Solaris. Proyek NetBeans terdiri dari open-source IDE dan platform aplikasi, yang memungkinkan pengembang untuk secara cepat membuat *web*, *enterprise*, *desktop*, dan aplikasi mobile menggunakan platform Java, serta JavaFX, PHP,

JavaScript dan Ajax, Ruby dan Ruby on Rails, Groovy dan Grails, dan C/C++.

Proyek NetBeans didukung oleh komunitas pengembang yang ekstensif dan menawarkan dokumentasi dan sumberdaya pelatihan serta beragam pilihan plugin pihak ketiga.

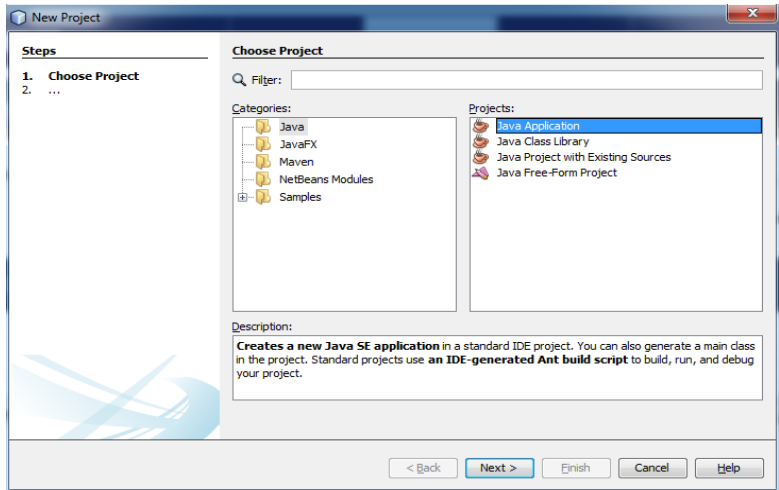
2. Install Netbeans

Untuk dapat menggunakan NetBeans, kita harus menginstalasi NetBeans dan JDK. Keduanya dapat di *download* secara gratis di <http://www.netbeans.com/> dan <http://www.oracle.com/>. Supaya lebih mudah dalam menginstall, install JDK terlebih dulu baru kemudian install NetBeans.

3. Membuat Project

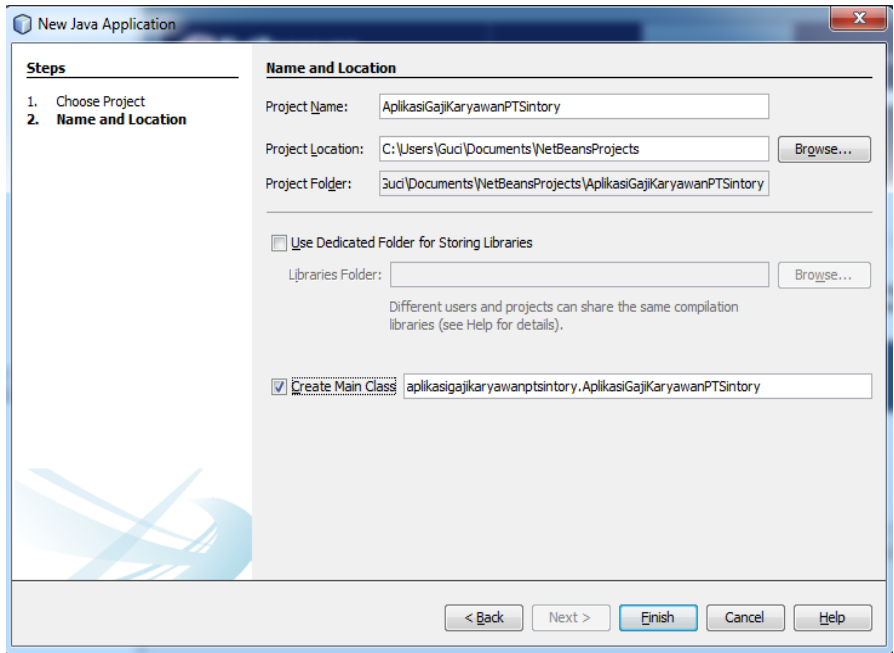
Untuk membuat project baru dapat dilakukan dengan memilih:

- a. Menu File ► New Project
- b. Toolbar New Project
- c. Ctrl + Shift + N
 - 1) Sehingga tampil kotak dialog New Project, pilih Java untuk Categories, dan Java Application untuk Projects



Gambar 1. 1 Open New Project

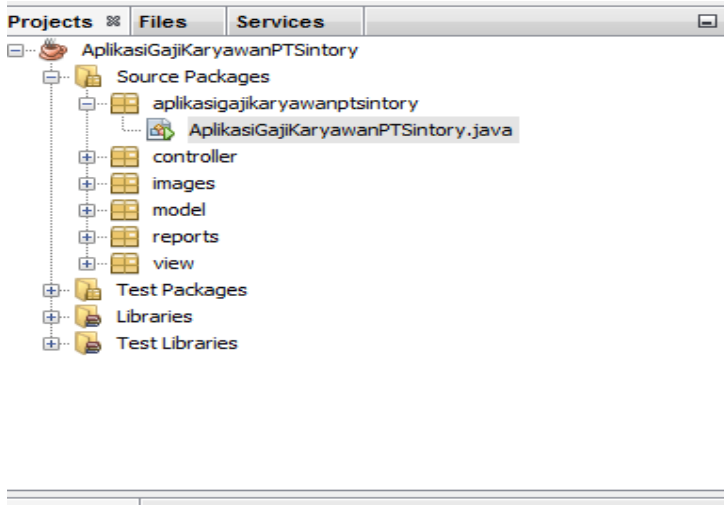
- 2) Pada kotak dialog New Project, klik tombol Next, sehingga tampil kotak dialog New Application.
- 3) Ubah nama project menjadi AplikasiGajiKaryawanPTSintory.
- 4) Tentukan lokasi penyimpanan project (Project Location).
- 5) Beri tanda checklist pada opsi Create Main Class, dan Set As Main Project.
- 6) Akhiri dengan mengklik tombol Finish pada kotak dialog New Application



Gambar 1. 2 Creat New Project

d. Membuat Paket (Package)

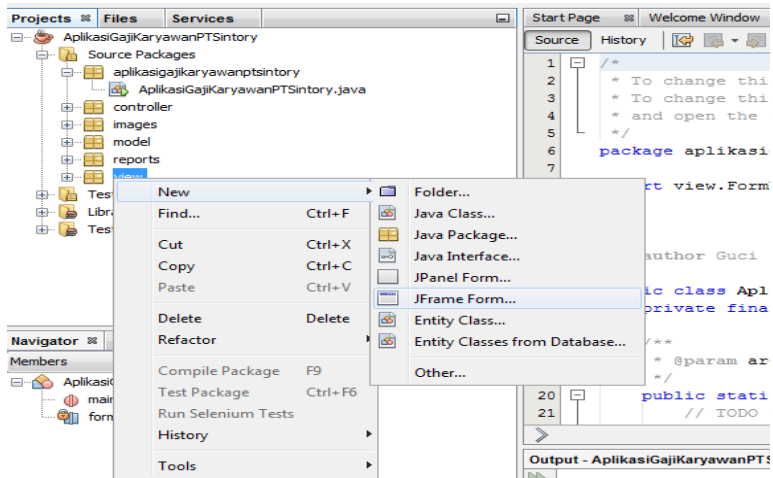
- 1) Buatlah 3 package dengan nama model, view, dan controller.
- 2) Untuk membuat paket, klik kanan pada nama project, atau source packages, dan pilih New ► Java Package.
- 3) Sehingga struktur project seperti pada gambar di slide selanjutnya.



Gambar 1. 3 Membuat Package

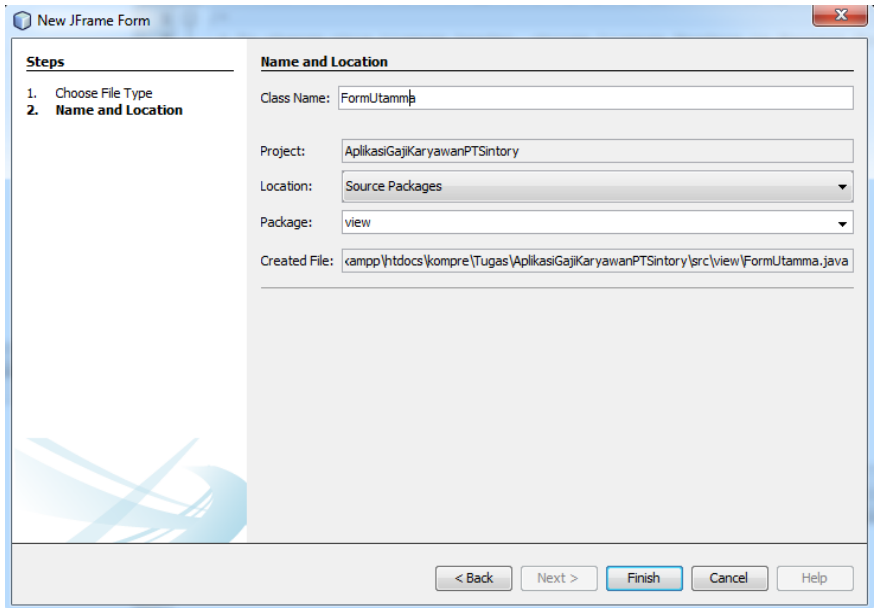
e. Membuat Form Utama

- 1) Klik kanan pada package view, pilih New ► JFrame Form...
- 2) Caranya seperti pada gambar di bawah ini



Gambar 1. 4 Membuat Form Utama

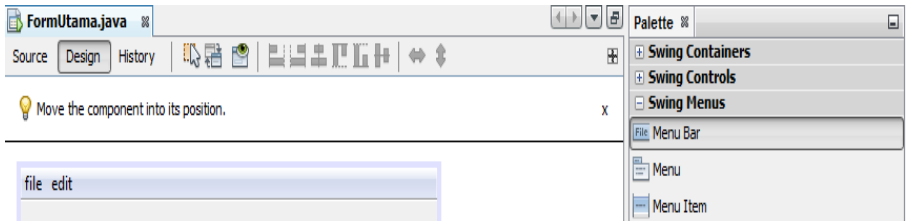
- 3) Ubah nama class menjadi FormUtama, dan klik tombol Enish
- 4) Pastikan package-nya view



Gambar 1. 5 Creat Form Utama

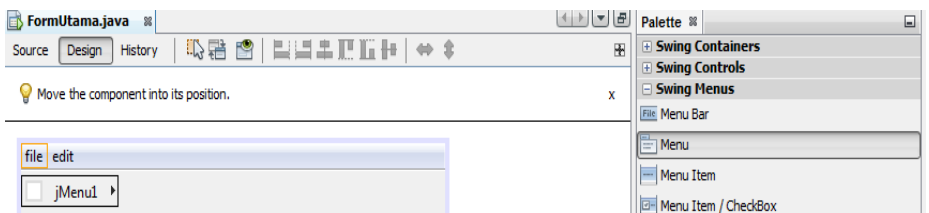
f. Mengatur Desain Form Utama

- 1) Ubah judul (title) Form/Frame menjadi Aplikasi Gaji Karyawan PT Sintory melalui jendela Properties.
- 2) Tambahkan Menu Bar ke dalam form/frame.
- 3) Caranya klik Menu Bar yang ada di grup Swing Menus di jendela palette.
- 4) Tidak perlu di-drag, tempel di dalam form/frame, letakkan di mana saja, akan otomatis berada di dalam form/frame bagian atas.



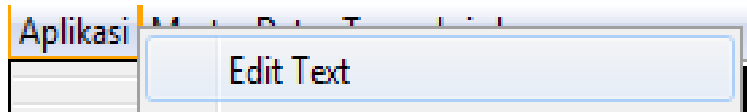
Gambar 1. 6 Membuat Design Form Utama

- 5) Tambahkan 2 Menu di dalam Menu Bar.
- 6) Caranya klik Menu yang ada di grup Swing Menus di jendela palette, tidak perlu di-drag, tempel di dalam Menu Bar di sebelah kanan menu terakhir (Edit).
- 7) Cara kedua, klik kanan di sebelah kanan menu terakhir, pilih Add Menu.



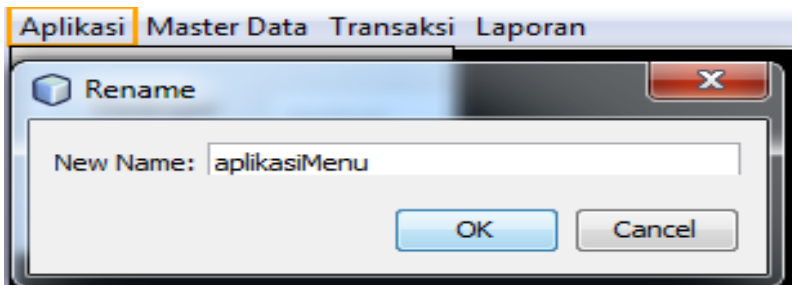
Gambar 1. 7 Edit Design Form Utama

- 8) Klik kanan pada setiap menu, pilih Edit Text, ubah teks menjadi Aplikasi, Master Data, Transaksi, dan Laporan.
- 9) Sehingga seperti pada gambar di bawah ini



Gambar 1. 8 Ubah Text Pada Design Form Utama

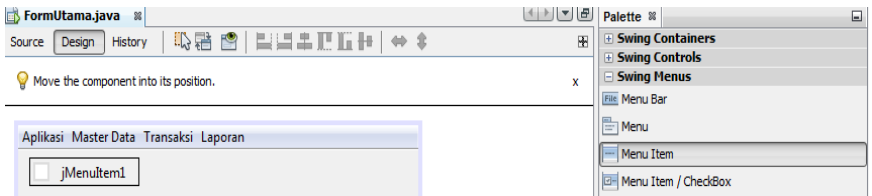
- 10) Klik kanan pada setiap menu, pilih Change Variable Name..., ubah nama variabel menjadi aplikasiMenu, masterDataMenu, transaksiMenu, dan laporanMenu.
- 11) Aturan secara konvensi untuk penulisan nama variabel adalah huruf pertama kecil dan awal kata berikutnya capital.
- 12) Seperti pada gambar di bawah ini



Gambar 1. 9 Ubah Variable Pada Design Form Utama

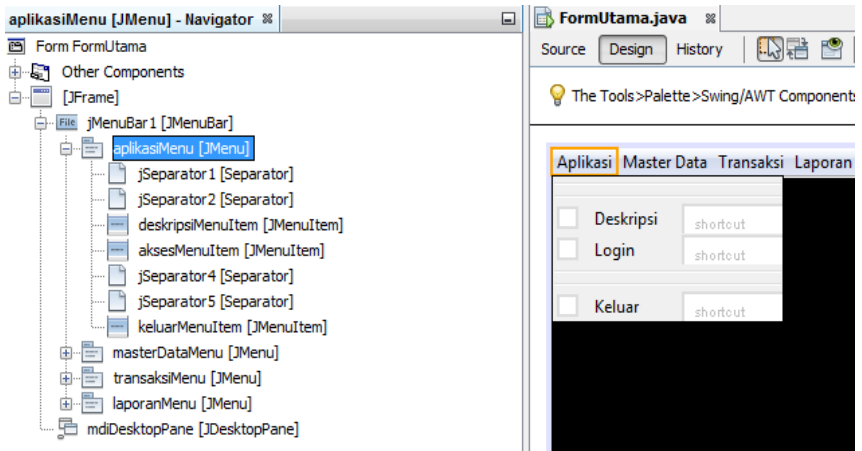
- 13) Pada menu Aplikasi tambahkan menulitem dan separator dengan urutan 2 menulitem, separator, dan 1 menulitem.

- 14) Caranya klik Menu Item yang ada di grup Swing Menus di jendela palette, tidak perlu di-drag, tempel di dalam menu Aplikasi.
- 15) Cara kedua, klik kanan pada menu Aplikasi, pilih Add From Palette dan pilih Menu Item.



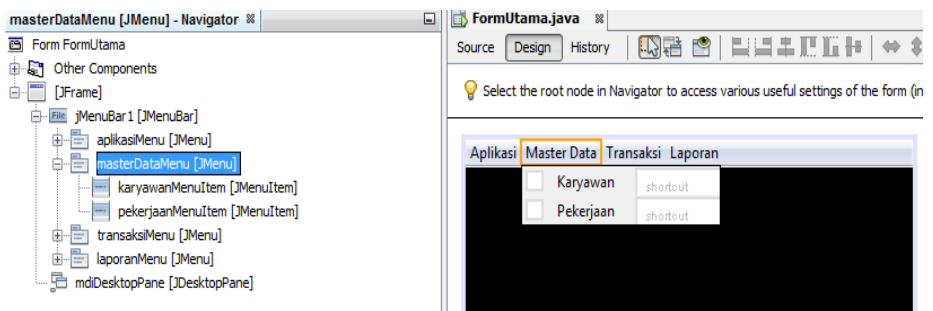
Gambar 1. Menambahkan Menu Item Pada Design Form Utama

- 16) Klik kanan pada setiap menulitem di menu Aplikasi, pilih Edit Text, ubah teks menjadi Deskripsi, Login, dan Keluar.
- 17) Klik kanan lagi, pilih Change Variable Name..., ubah nama variabel menjadi deskripsiMenuItem, aksesMenuItem, dan keluarMenuItem.



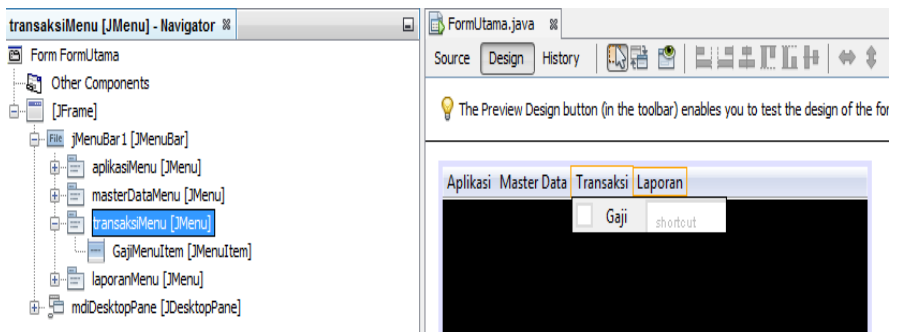
Gambar 1. 10 Edit Menu Item Pada Design Form Utama

- 18) Tambahkan 2 Menu Item di menu Master Data.
- 19) Klik kanan pada setiap menuItem, pilih Edit Text, ubah teks menjadi Karyawan dan Pekerja.
- 20) Klik kanan lagi, pilih Change Variable Name..., ubah nama variabel menjadi karyawanMenuItem, dan pekerjaanMenuItem.



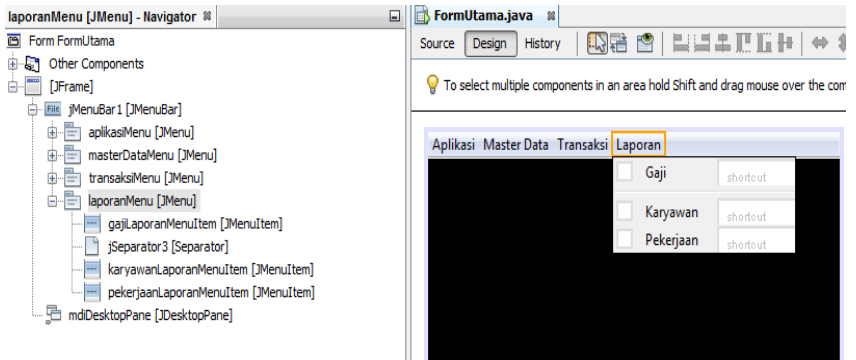
Gambar 1. 11 Menambahkan Menu Master Data Pada Design Form Utama

- 21) Tambahkan 1 Menu Item di menu Transaksi,
- 22) Klik kanan pada setiap menuitem, pilih Edit Text, ubah teks menjadi Gaji.
- 23) Klik kanan lagi, pilih Change Variable Name..., ubah nama variabel menjadi gajiMenuitem.



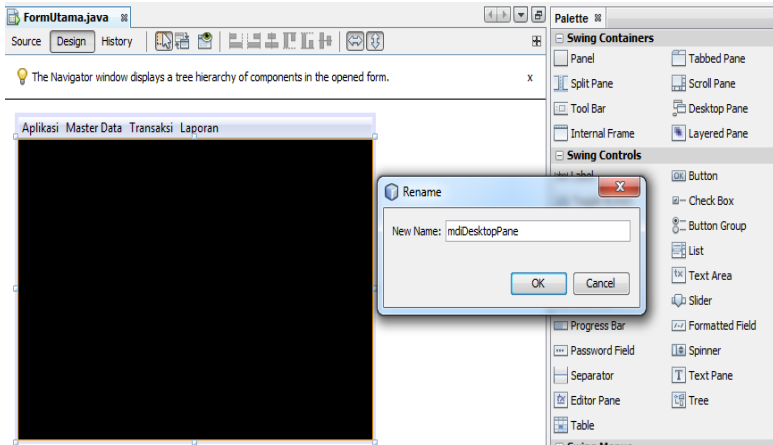
Gambar 1. 12 Menambahkan Menu Transaksi Pada Design Form Utama

- 24) Tambahkan 3 Menu Item dan 1 Separator di menu Laporan dengan urutan 1 Menu Item, Separator, dan 2 Menu Item.
- 25) Klik kanan pada setiap menuitem, pilih Edit Text, ubah teks menjadi Gaji, Karyawan, dan Pekerja.
- 26) Klik kanan lagi, pilih Change Variable Name..., ubah nama variabel menjadi gajiLaporanMenuitem, karyawanLaporanMenuitem, dan pekerjaanLaporanMenuitem.



Gambar 1. 13 Menambahkan Menu Laporan Pada Design Form Utama

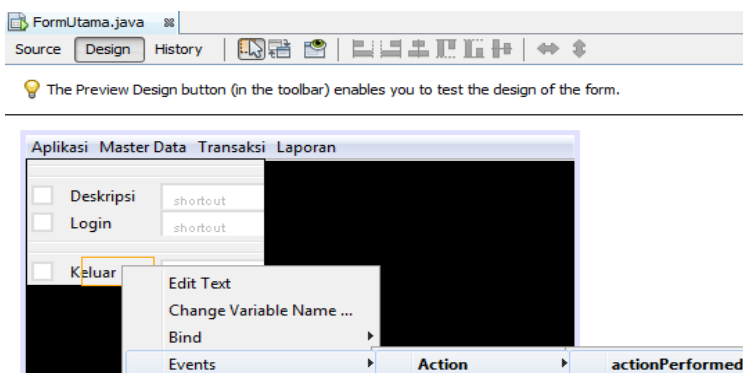
- 27) Tambahkan Desktop Pane dari palette di grup Swing Containers.
- 28) Letakkan di pojok kiri atas, kemudian tarik sampai memenuhi Form/Frame.
- 29) Klik kanan pada Desktop Pane, pilih Change Variable Name..., ubah nama variabel menjadi mdiDesktopPane.



Gambar 1. 14 Menambahkan Desktop Pane Pada Design Form Utama

g. Menambahkan Source Code

- 1) Klik menu Aplikasi, kemudian klik kanan pada menu item Keluar
- 2) Pilih Events ► Action ► actionPerformed



Gambar 1. 15 Menambahkan Source Code Pada Design Form Utama

- 3) Di dalam metode keluarMenuItemActionPerformed tambahkan System.exit(0);
- 4) Caranya di akhir teks "// TODO add your handling code here:" (setelah titik 2) tekan enter
- 5) Boleh dihapus dan diganti System.exit(0);
- 6) Di atas metode keluarMenuItemActionPerformed (di bawah Generated Code) tambahkan 2 baris kosong (tekan enter 2 kali)

```
@SuppressWarnings("unchecked")
Generated Code

private void keluarMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    System.exit(0);
}
```

Gambar 1. 16 Edit Source Code Pada Design Form Utama

- 7) Di atas metode keluarMenuItemActionPerformed (di bawah Generated Code) tambahkan source code berikut ini:

```

37      @SuppressWarnings("unchecked")
38      Generated Code
174
175      private void setEnableMenu(boolean aktif){
176          masterDataMenu.setEnabled(aktif);
177          transaksiMenu.setEnabled(aktif);
178          laporanMenu.setEnabled(aktif);
179      }
180      private void setUkuranLokasiFrame(double skala, boolean tengah) {
181          Dimension dimensi = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
182          setSize((int) (skala * dimensi.getWidth()), (int) (skala * dimensi.getHeight()));
183
184          if (tengah){
185              setLocation((int) ((dimensi.getWidth() - getWidth())/2),
186                          (int) ((dimensi.getHeight() - getHeight())/2));
187          }
188      }
189  }
190
191      private void keluarMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
192          // TODO add your handling code here:
193          System.exit(0);
194      }

```

Gambar 1. 17 Edit Source Code Pada Design Form Utama

- 8) Di dalam konstruktor, di bawah initComponents(); tambahkan setUkuranLokasiFrame(0.8, true);
- 9) 0.8 digunakan untuk nilai skala, dan true untuk nilai tengah, sehingga Form/Frame akan ditampilkan 80% dari ukuran layar, dan posisinya di tengah layar.

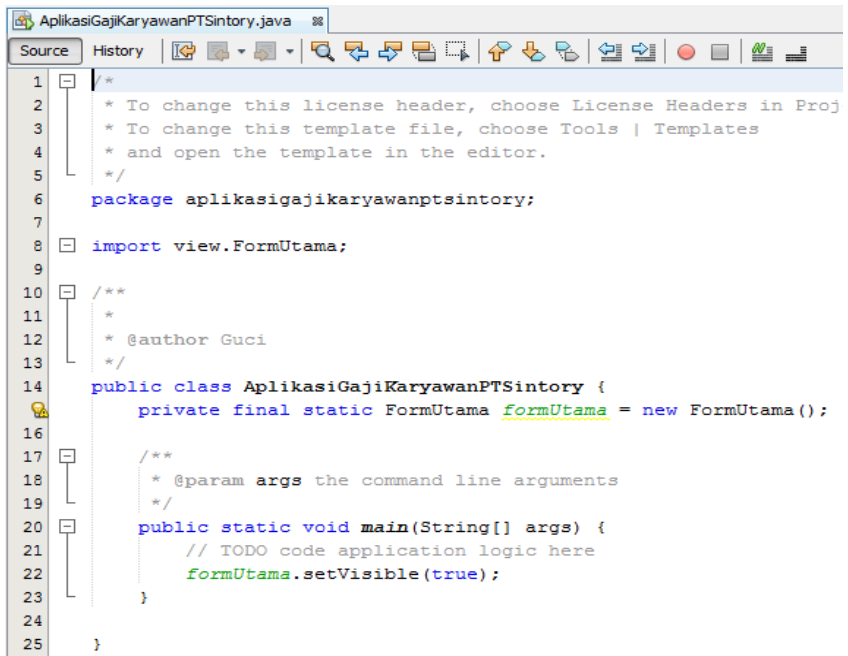
```

20      public FormUtama() {
21          initComponents();
22          setUkuranLokasiFrame(0.8, true);
23      }

```

Gambar 1. 18 Edit Source Code Pada Design Form Utama

- 10) Buka class AplikasiGajiKaryawanPTSintory yang ada di package aplikasigajikaryawanptsintory.
- 11) Tambahkan source code sehingga seperti pada slide selanjutnya.
- 12) Nama class tidak boleh diubah.



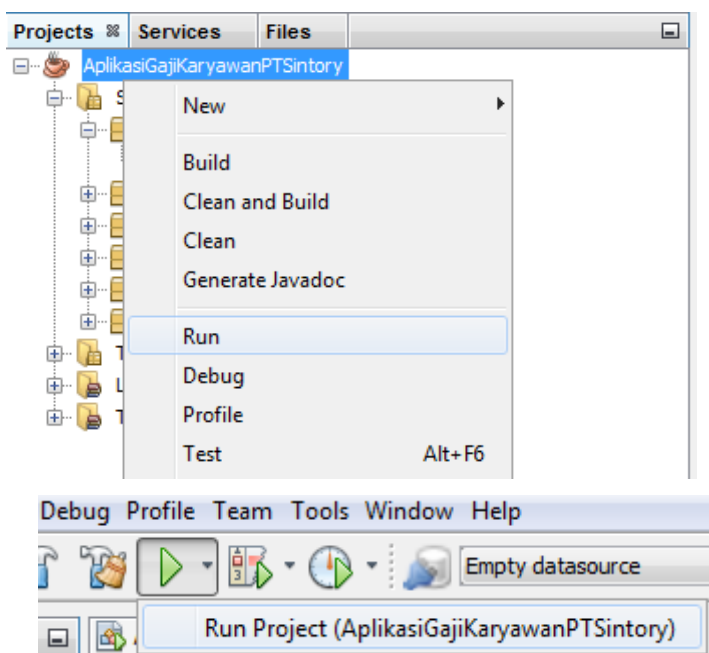
```
1  /**
2   * To change this license header, choose License Headers in Proj
3   * To change this template file, choose Tools | Templates
4   * and open the template in the editor.
5   */
6   package aplikasigajikaryawanptsintory;
7
8   import view.FormUtama;
9
10  /**
11   *
12   * @author Gucci
13   */
14  public class AplikasiGajiKaryawanPTSintory {
15      private final static FormUtama formUtama = new FormUtama();
16
17      /**
18       * @param args the command line arguments
19       */
20      public static void main(String[] args) {
21          // TODO code application logic here
22          formUtama.setVisible(true);
23      }
24
25  }
```

Gambar 1. 19 Edit Source Code Pada Design Form Utama

h. Mengeksekusi Aplikasi (Project)

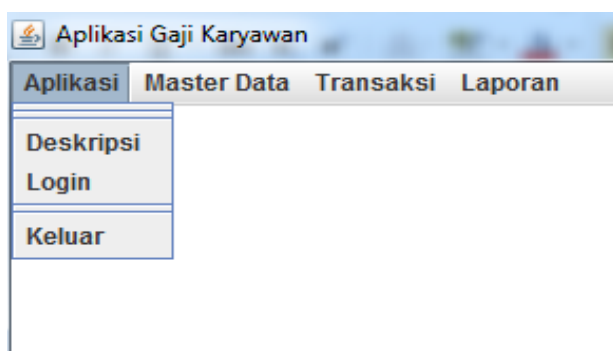
- 1) Eksekusi aplikasi (project) dapat dilakukan dengan cara:
- 2) Klik menu Run ► Run Project, atau tekan tombol F6
- 3) Klik toolbar Run Project

- 4) Klik kanan nama project, kemudian pilih Run



Gambar 1. 20 Run Project

- 5) hasil eksekusi:



Gambar 1. 21 Hasil Eksekusi

C. Latihan

Buat aplikasi console dengan memodifikasi aplikasi sebelumnya untuk memproses data lebih dari 1 (Array)

1. Input Data (input data-data: nim, nama, nilai uts, nilai uas)
2. Tampil Data (menampilkan semua data yang di-input dan hasil proses, nilai akhir dan grade)
3. Keluar program

D. Referensi

Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.

Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman Java

Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.